

Struktur Diskrit



Teori Dasar (Latihan)

Nurdin Bahtiar, MT

Latihan 1



1.1. Manakah dari kalimat-kalimat berikut ini yang merupakan proposisi? Serta tentukan nilai kebenarannya!

- a) Cirebon adalah nama kota di Jawa Timur.
- b) Terdapat varian bunga mawar yang berwarna putih.
- c) $10 + 10 = 1010$
- d) $23 \times 3 \times 45 \times 12 \times 96 \times 0 \times 147 = 525.813.120$
- e) $12.345 + 67.890 = 80.235$
- f) $4x + 2y + z = 0$
- g) Berapakah hasil dari 15×15 ?
- h) Dia sudah menunjukkan perasaannya padamu, nikahilah!
- i) Ular Python adalah binatang buas.
- j) Kerjakan latihan ini, jangan bercanda!
- k) Ukuran kertas A4 adalah setengah dari ukuran A2.

Latihan 1



1.2. Tentukan negasi dari masing-masing proposisi berikut ini:

- a) Cassandra membeli sekotak coklat.
- b) Pedang merupakan senjata Samurai.
- c) $15 + 14 < 30$
- d) Tidak ada uang di dompetku.
- e) Ayamku bertelur lebih dari 3 kali seminggu.
- f) $967^2 = 935.089$
- g) Rumah Amelia berada di atas awan.
- h) Suhu tubuh normal adalah 37 derajat celcius.
- i) Satu bulan berjumlah tiga puluh hari.
- j) Mentega berwarna kuning.
- k) Sarapanku minimal segelas susu.

Latihan 1



1.3. Misalkan p , q , dan r adalah proposisi:

p : Anda malas belajar

q : Anda tidak bisa mengerjakan ujian

r : Anda mendapat nilai A

Ekspresikan masing-masing proposisi berikut ini:

a) $p \rightarrow q$

b) $r \leftrightarrow \neg q$

c) $q \rightarrow \neg r$

d) $p \vee q \vee \neg r$

e) $(p \rightarrow \neg r) \vee (q \rightarrow \neg r)$

Pekerjaan Rumah



1.4. Misalkan p dan q adalah proposisi:

p : Anda memiliki alat dan bahan memasak yang lengkap

q : Anda bisa membuat kue yang lezat

Tulislah proposisi menggunakan p dan q serta *logical connective* (termasuk negasi):

- a) Agar Anda bisa membuat kue yang lezat, Anda harus memiliki alat dan bahan memasak yang lengkap
- b) Anda memiliki alat dan bahan memasak yang lengkap, tetapi Anda tidak bisa membuat kue yang lezat
- c) Jika Anda tidak memiliki alat dan bahan memasak yang lengkap, maka Anda tidak bisa membuat kue yang lezat
- d) Anda tidak bisa membuat kue yang lezat dan tidak memiliki alat dan bahan memasak yang lengkap

Pekerjaan Rumah



1.5. Temukan hasil dari operasi OR, AND, dan XOR dari setiap pasangan bit string berikut:

a) 101 1110 dan 010 0001

b) 1111 0000 dan 1010 1010

c) 00 0111 0001 dan 10 0100 1000

1.6. Evaluasi masing-masing ekspresi berikut:

d) $1\ 1000 \wedge (0\ 1011 \vee 1\ 1011)$

e) $(0\ 1111 \wedge 1\ 0101) \vee 0\ 1000$

f) $(0\ 1010 \oplus 1\ 1011) \oplus 0\ 1000$

g) $(1\ 1011 \vee 0\ 1010) \wedge (1\ 0001 \vee 1\ 1011)$



End of File

Latihan 1



1.1. Jawab:

- a) Proposisi, bernilai salah. Cirebon terletak di Jawa Barat.
- b) Proposisi, bernilai benar.
- c) Proposisi, bernilai salah. $10 + 10 = 20$.
- d) Proposisi, bernilai salah. $23 \times 3 \times 45 \times 12 \times 96 \times 0 \times 147 = 0$.
- e) Proposisi, bernilai benar.
- f) Bukan proposisi.
- g) Bukan proposisi.
- h) Bukan proposisi.
- i) Proposisi, bernilai benar.
- j) Bukan proposisi.
- k) Proposisi, bernilai salah. Ukuran $A4 = 0.5 \times A3$.

Latihan 1



1.2. Jawab:

- a) Cassandra tidak membeli sekotak coklat.
- b) Pedang bukan merupakan senjata Samurai.
- c) $15 + 14 \geq 30$
- d) Ada uang di dompetku.
- e) Ayamku bertelur tidak lebih dari 3 kali seminggu.
- f) $967^2 \neq 935.089$
- g) Rumah Amelia tidak berada di atas awan.
- h) Suhu tubuh normal bukan 37 derajat celcius.
- i) Satu bulan tidak berjumlah tiga puluh hari.
- j) Mentega tidak berwarna kuning.
- k) Sarapanku tidak sampai segelas susu.

Latihan 1



1.3. Jawab:

- a) Jika Anda malas belajar maka Anda tidak bisa mengerjakan ujian.
- b) Anda mendapat nilai A jika dan hanya jika Anda bisa mengerjakan ujian.
- c) Jika Anda tidak bisa mengerjakan ujian maka Anda tidak mendapat nilai A.
- d) Anda malas belajar atau tidak bisa mengerjakan ujian atau tidak mendapat nilai A.
- e) Jika Anda malas belajar maka Anda tidak mendapat nilai A atau jika Anda tidak bisa mengerjakan ujian maka Anda tidak mendapat nilai A.

Pekerjaan Rumah



1.4. Jawab:

a) $p \rightarrow q$

b) $p \wedge \neg q$

c) $\neg p \rightarrow \neg q$

d) $\neg p \wedge \neg q$

Pekerjaan Rumah



1.5. Jawab:

a) 101 1110 dan 010 0001

OR

$$\begin{array}{r} 101 \ 1110 \\ 010 \ 0001 \\ \hline 111 \ 1111 \end{array}$$

AND

$$\begin{array}{r} 101 \ 1110 \\ 010 \ 0001 \\ \hline 000 \ 0000 \end{array}$$

XOR

$$\begin{array}{r} 101 \ 1110 \\ 010 \ 0001 \\ \hline 111 \ 1111 \end{array}$$

b) 1111 0000 dan 1010 1010

OR

$$\begin{array}{r} 1111 \ 0000 \\ 1010 \ 1010 \\ \hline 1111 \ 1010 \end{array}$$

AND

$$\begin{array}{r} 1111 \ 0000 \\ 1010 \ 1010 \\ \hline 1010 \ 0000 \end{array}$$

XOR

$$\begin{array}{r} 1111 \ 0000 \\ 1010 \ 1010 \\ \hline 0101 \ 1010 \end{array}$$

c) 00 0111 0001 dan 10 0100 1000

OR

$$\begin{array}{r} 00 \ 0111 \ 0001 \\ 10 \ 0100 \ 1000 \\ \hline 10 \ 0111 \ 1001 \end{array}$$

AND

$$\begin{array}{r} 00 \ 0111 \ 0001 \\ 10 \ 0100 \ 1000 \\ \hline 00 \ 0100 \ 0000 \end{array}$$

XOR

$$\begin{array}{r} 00 \ 0111 \ 0001 \\ 10 \ 0100 \ 1000 \\ \hline 10 \ 0011 \ 1001 \end{array}$$

Pekerjaan Rumah



1.6. Jawab:

a) $1\ 1000 \wedge (0\ 1011 \vee 1\ 1011)$

$$\begin{array}{r} 0\ 1011 \\ 1\ 1011 \\ \hline 1\ 1011 \\ 1\ 1000 \\ \hline 1\ 1000 \end{array} \begin{array}{l} \vee \\ \\ \wedge \end{array}$$

Jadi, $1\ 1000 \vee (0\ 1011 \wedge 1\ 1011) = 1\ 1000$

b) $(0\ 1111 \wedge 1\ 0101) \vee 0\ 1000$

$$\begin{array}{r} 0\ 1111 \\ 1\ 0101 \\ \hline 0\ 0101 \\ 0\ 1000 \\ \hline 0\ 1101 \end{array} \begin{array}{l} \wedge \\ \\ \vee \end{array}$$

Jadi, $(0\ 1111 \wedge 1\ 0101) \vee 0\ 1000 = 0\ 1101$

Pekerjaan Rumah



c) $(0\ 1010 \oplus 1\ 1011) \oplus 0\ 1000$

$$\begin{array}{r} 0\ 1010 \\ 1\ 1011 \\ \hline 1\ 0001 \\ 0\ 1000 \\ \hline 1\ 1001 \end{array} \oplus$$

Jadi, $(0\ 1010 \oplus 1\ 1011) \oplus 0\ 1000 = 1\ 1001$

d) $(1\ 1011 \vee 0\ 1010) \wedge (1\ 0001 \vee 1\ 1011)$

$$\begin{array}{r} 1\ 1011 \\ 0\ 1010 \\ \hline 1\ 1011 \end{array} \vee \qquad \begin{array}{r} 1\ 0001 \\ 1\ 1011 \\ \hline 1\ 1011 \end{array} \vee$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1011 \\ 1\ 1011 \\ \hline 1\ 1011 \end{array} \wedge$$

Jadi, $(1\ 1011 \vee 0\ 1010) \wedge (1\ 0001 \vee 1\ 1011) = 1\ 1011$